

Chapter 4

受主 B Al Ga In

施主 N P As Sb

间隙式扩散 H

替位式扩散 B P As Sb

替位式更难

扩散系数

$$D_{ox} = D_0 \exp(-E_a/KT)$$

与活化能成反比，温度正比

两部扩散

1. 恒定表面源扩散 (800-900°)

浓度分布: $N_I(x, t_I) = N_{sI} \operatorname{erfc}\left(\frac{x}{2\sqrt{D_I t_I}}\right)$ - 余误差分布

杂质总量: $Q = 2N_{sI} \sqrt{\frac{D_I t_I}{\pi}}$

2. 有限表面源扩散 (1000-1200°)

$$N(x) = \frac{Q}{\sqrt{\pi D t}} \exp\left(-\frac{x^2}{4 D t}\right) = N_s \exp\left(-\frac{x^2}{4 D t}\right)$$

- - 高斯分布

➤ 表面浓度: $N_s = \frac{Q}{\sqrt{\pi D t}}$

➤ 结深: $x_j = 2\sqrt{D t} \left(\ln \frac{N_s}{N_B}\right)^{1/2}$

1. 气态源扩散

2. 固态

3. 液态

扩散的问题

1. 各向同性，有横向扩散（不适合小尺寸）
2. 不能独立控制结深和温度
3. 高温，深结（不适合小尺寸）